CHAPITRE 1 :
NOMBRES RELATIFS
MULTIPLICATION et DIVISION

I) MULTIPLICATION DE NOMBRES RELATIFS

1) Produit de deux facteurs de même signe :

Propriété 1 (admise) :

Le produit de deux nombres relatifs **de même signe** est un nombre relatif **positif**.
La distance à zéro du produit est le produit des distances à zéro.

Exemples :

$A = (-7) \times (-3) = (-1) \times 7 \times (-1) \times 3 = (-1) \times (-1) \times 7 \times 3 = 1 \times 7 \times 3 = 7 \times 3 = 21$

$B = (-8) \times (-6) = (-1) \times 8 \times (-1) \times 6 = (-1) \times (-1) \times 8 \times 6 = 1 \times 8 \times 6 = 8 \times 6 = 48$

$C = (-12)^2 = (-12) \times (-12) = (-1) \times 12 \times (-1) \times 12 = (-1) \times (-1) \times 12 \times 12 = 1 \times 12 \times 12 = 12^2 = 144$

Conséquence :

Le carré d'un nombre, positif **ou négatif**, est **toujours positif**.

2) Produit de deux facteurs de signes contraires :

Propriété 2 (admise) :

Le produit de deux nombres relatifs **de signes contraires** est un nombre relatif **négatif**.
La distance à zéro du produit est le produit des distances à zéro.

Exemples :

$D = (-4) \times (+8) = (-1) \times (+4) \times (+8) = (-1) \times 32 = (-32)$

$E = (+5) \times (-11) = (+5) \times (-1) \times (+11) = (-1) \times 5 \times 11 = (-1) \times 55 = -55$

3) Produit de plusieurs facteurs :

Propriété 3 (admise) :

- Si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, alors le produit est un **nombre positif**.
- Si le nombre de facteurs négatifs est **impair**, alors le produit est un **nombre négatif**.
- La distance à zéro du produit est le produit des distances à zéro.

Exemples :

$F = (-4) \times 2 \times (-5) \times (-3)$ est un produit dont trois facteurs négatifs, donc ce produit est négatif.

$$\begin{aligned} F = (-4) \times 2 \times (-5) \times (-3) &= (-1) \times 4 \times 2 \times (-1) \times 5 \times (-1) \times 3 \\ &= (-1) \times (-1) \times (-1) \times 4 \times 2 \times 5 \times 3 \\ &= (-1) \times 120 \\ &= -120 \end{aligned}$$

$G = (-4) \times 2 \times (-5) \times (-3) \times 6 \times (-2{,}5)$ est un produit dont quatre facteurs négatifs, donc ce produit est négatif.

$$\begin{aligned} G = (-4) \times 2 \times (-5) \times (-3) \times 6 \times (-2{,}5) &= (-1) \times 4 \times 2 \times (-1) \times 5 \times (-1) \times 3 \times 6 \times (-1) \times 2{,}5 \\ &= (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times 4 \times 2 \times 5 \times 3 \times 6 \times 2{,}5 \\ &= 1 \times 2 \times 5 \times 4 \times 2{,}5 \times 3 \times 6 \\ &= 1800 \end{aligned}$$

II) DIVISION DE NOMBRES RELATIFS

1) Quotient de deux nombres de même signe :

Propriété 4 (admise) :

Le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul **de même signe** est un nombre relatif **positif**.
La distance à zéro du quotient est le quotient des distances à zéro.

Exemples :

$H = 18 \div 3 = \frac{18}{3} = 6$

$I = (-42) \div (-6) = \frac{-42}{-6} = 7$

2) Quotient de deux nombres de signes contraires :

Propriété 5 (admise) :

Le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul **de signes contraires** est un nombre relatif **négatif**.
La distance à zéro du quotient est le quotient des distances à zéro.

Exemples :

$J = -36 \div 3 = \frac{-36}{3} = -12$

$K = 63 \div (-9) = \frac{63}{-9} = -7$

III) EXPRESSIONS NUMERIQUES

1) Priorités opératoires :

Par ordre de priorité :

- Opérations entre parenthèses
- Puissances
- Produits et quotients
- Sommes et différences

2) Propriétés et démonstrations :

Propriété 6 :

L'opposé d'une somme est la somme des opposés.

Autrement dit, pour tout nombre a et b : $-(a+b) = (-a) + (-b) = -a - b$

Démonstration :

Soit $A = a + b$ et $B = -a - b$.

On calcule : $B + A = -a - b + a + b = 0$.

Comme la somme de A et B est nulle, A et B sont opposés.

Par conséquent : $B = -A$ et donc, $-a - b = -(a+b)$.

Propriété 7 :

« Multiplier par (-1) » revient à « prendre son opposé ».

Autrement dit, pour tout nombre a : $(-1) \times a = -a$

Démonstration :

Soit $A = (-1) \times a$.

On calcule : $A + a = (-1) \times a + a$.

Or, $a = 1 \times a$

Donc, $A + a = (-1) \times a + 1 \times a$

En factorisant par a, on obtient : $A + a = (-1+1) \times a = 0 \times a = 0$

Comme la somme de A et de a est nulle, A et a sont opposés.

Par conséquent : $A = -a$.

Et donc, $(-1) \times a = -a$.

Ce qu'il faut savoir faire à la fin de ce chapitre	Très Bonne Maîtrise	Maîtrise Satisfaisante	Maîtrise Fragile	Maîtrise Insuffisante
Connaître les règles de calculs avec les nombres relatifs.				
Multiplier/diviser deux nombres relatifs.				
Calculer une expression algébrique avec des nombres relatifs.				